RAPOR/Отчет

Anabilim Dalı Билим багыты	Компьютердик инженерия		
Öğrencinin Adı ve Soyadı Магистранттын аты жөнү	Назаркулов Эламан	**Numarası** Номери	2351Y01005
Danışman Öğretim Üyesi Илимий жетекчиси	Бакыт Шаршенбаев		
Staj Türü Практиканын түрү	( ) Bilimsel Araştırma/Илимий изилдөө ( ) Pedagojik/Педагогикалык (✓) Mesleki/Кесиптик ( ) Endüstriyel/Өндүрүштүк ( ) Teknolojik/Технологиялык		
Stajının Gerçekleştirildiği Практика			
Staj Yeri Практика өткөн мекеменин, ишкананын аталышы	ГУ Салык Сервис при ГНС при Кабинете Министров		
Adres, Telefon, E-posta Адреси, телефону жана электрондук дареги	0551330299		
Yetkili Amirin Adı ve Soyadı Жетекчинин аты-жөнү		**İmza/Колу**	
Dönem ve Süre Семестр жана убакыт	**2026 Жазгы семестр**		
Staj Günü Иш күндөрү	90 күн		
Staj Saatleri Сааттар	**9:00 - 17: 00**		

Çalışma Planı/Takvimi Практикасынын программасы		
Süre/ Мөөнөт	**Danışman tarafından verilen ödevler/** Илимий жетекчисинин тапшырмалары	**Danışman Değerlendirilmesi/** Баалоо
1. Hafta/Апта	Практиканын биринчи жумасында мен тармактык компаниянын алкагында иштелип жаткан "Agentic Risk & Analytics Platform" долбоорунун жалпы архитектурасы менен таанышып, иштеп чыгуу чөйрөсүн даярдадым. Python 3.11+ орнотуп, conda виртуалдык чөйрөсүн түзүп, pyproject.toml аркылуу көз карандылыктарды орноттум. FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0 (async) жана Anthropic Claude SDK негизги стек катары кабылданды. Docker Desktop жана docker-compose аркылуу PostgreSQL, Redis, Qdrant, ClickHouse сервистерин жергиликтүү ишке киргизип, проекттин README.md документтерин деталдуу изилдедим.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
2. Hafta/Апта	Экинчи жумада долбоордун негизги абстракцияларын, башкача айтканда core катмарын үйрөндүм. BaseAgent жана BaseTool абстракт класстары, AgentConfig, ToolConfig жана ExecutionContext структуралары менен таанышып, агенттер жана куралдардын жашоо циклин, алардын натыйжаларын (AgentResult, ToolResult) карадым. ExecutionContext контекст объектиси агенттер жана куралдар ортосунда маалыматты айлантуу үчүн кантип колдонулганын практикада текшерип, тесттик агент түзүп көрдүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

3. Hafta/Апта	Үчүнчү жумада аутентификация модулун үйрөндүм. JWT (access 30 мин + refresh 7 күн) жана bcrypt негизиндеги сырсөз хэштөөсү - passlibден четтеп, түз bcrypt 5.x менен иштелгенин карадым. FastAPIнин Depends механизминин негизинде get_current_user жана require_admin көз карандылыктарын түшүнүп, /api/auth/register, /login, /refresh, /me эндпоинттеринин агымын Postman аркылуу текшерип, коргоого муктаж болгон маршруттарды байкадым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
4. Hafta/Апта	Төртүнчү жумада long-lived LLM кардар катмарын, башкача айтканда llm_client.py файлын карадым. create_llm_client() фабрикасы Anthropic API жана OpenAI-шайкеш endpoint (Ollama, vLLM, LM Studio) ортосунда кантип жасалып алынганын изилдедим. ROUTER_LLM_BACKEND тууралоосу аркылуу ар түрдүү провайдерлерге которуу практикасын жасап, жергиликтүү Ollama менен Claude Sonnet ортосунда салыштыруу жүргүзүп көрдүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
5. Hafta/Апта	Бешинчи жумада IntentRouter (router.py) модулун терең үйрөндүм. Маршрутташтыруу кантип иштээрин - keyword-based эрежелер (30% салмак) + LLM Chain-of-Thought классификациялоо (70% салмак) - чечмелеп чыктым. SHA256(query|agent_ids) негизиндеги TTL-кэш (5 мүнөт) жана score blending формуласы, hard floor эрежелери blending операциясынан кийин кайра колдонулганын байкадым. Өзүмдүн тесттик суроолорум менен router.route() функциясын чакырып, классификация натыйжаларын карап чыктым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

6. Hafta/Апта	Алтынчы жумада QueryNormalizer жана SemanticCache модулдарын үйрөндүм. QueryNormalizer ЭСФ, карыз, мүлк, ETTN сыяктуу ачкыч сөздөр үчүн fast-path эрежелерди аткарса, SemanticCache sentence-transformers аркылуу векторлук fuzzy match (cosine similarity ≥ 0.92) жасайт. Иш жүзүндө окшош суроолор кэштен кайтарылып LLM чыгымдары азайганын көрдүм. Sentence-transformers орнотулбаганда графалуу деградация (exact-match fallback) механизмин текшердим.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

7. Hafta/Апта	Жетинчи жумада MultiAgentPlanner жана MultiAgentExecutor компоненттеринин иш принцибин изилдедим. Суроодон объекттерди (ИНН, дата, аталыштар, суммалар) бөлүп чыгаруу, агенттер ортосундагы көз карандылык графын куруу жана SEQUENTIAL/PARALLEL режимдеринде аткаруу концепцияларын үйрөндүм. ParallelScheduler семафор, timeout, dependency order аркылуу бир нече агентти параллелдүү аткаргандыгын иш жүзүндө текшердим.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
8. Hafta/Апта	Сегизинчи жумада шарттуу (conditional, эгерде-анда) суроолор түтүгү менен иштедим. SemanticQueryParser regex gate аркылуу 'если/if-then/mismatch' түрдөгү суроолорду аныктап, бир LLM чакыруусу менен QueryPlan объектин кайтарат. ConditionalPlanBuilder ошол QueryPlanды 3-фазалуу MultiAgentPlanга айлантат: Фаза 1 - PRIMARY (ЗАГС, ККМ реестри), Фаза 2 - FILTER (параллелдүү филтрлөөчү агенттер), Фаза 3 - ResultCorrelator.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
9. Hafta/Апта	Тогузунчу жумада ResultCorrelator жана ChainOfThoughtVerifier модулдарын көрдүм. ResultCorrelator агенттердин натыйжаларын ИНН боюнча бириктирип, LLM тарабынан түзүлгөн filter_expr чыпкасын AST sandbox (Compare, BoolOp, Subscript, Constant гана уруксат берилген) аркылуу коопсуз баалайт. CoT Verifier ар бир IF-THEN шартын өзүнчө чечмелеп, канааттандырылбаса retry_directive менен кайра аткарууну буйруйт. Ретрай чексиз циклге кирип кетпеши үчүн 1 раундга чектелгенин түшүндүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

10. Hafta/Апта	Онунчу жумада берилиштер базасы куралдары катмарын үйрөндүм. PostgresTool (asyncpg, read-only, parameterized query), MSSQLTool (pyodbc, Driver 17/18 SSL fallback), ClickHouseTool (TPPayment, ETTN аналитикасы), MongoDBESFTool (motor async) жана HealthAwareTool wrapper концепциялары менен иштеп, алардын жалпы BaseTool интерфейси аркылуу кантип бириктирилгенин изилдедим. Ар бир куралга өзүмдүн тест-сурамдарды жазып, max_rows жана таймаут параметрлерин текшердим.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
11. Hafta/Апта	Он биринчи жумада билимдер базасы (Knowledge Base) жана RAG түтүгү менен тааныштым. Qdrant коллекциясында гибриддик поиск - BAAI/bge-m3 dense (1024-dim) + BM42 sparse векторлорунун Reciprocal Rank Fusion (RRF) бириктирүүсү, андан кийин cross-encoder reranker тарабынан топ-5 кайтаруу. Chunking стратегиясы (1500/300, similarity 0.65), HyDE query rewriting жана көп тилдүүлүк (орусча/кыргызча/англисче) колдоосу практикада карап чыгылды.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

12. Hafta/Апта	Он экинчи жумада адистештирилген агенттерди (tax_risk, fraud_detection, analytics, declaration, ETTN, payment, property, tax_debt, taxpayer_info, knowledge_base) жана алардын ар биринин system prompt'торун изилдедим. DATA_INTEGRITY_RULES бардык агенттердин prompt'торуна ыргытылып, аттардын же ИНН-дардын тразитерацияланбашын, кыскартылбашын жана "оңдолбошун" кантип камсыздагандыгын көрдүм. Tax Risk жана Fraud Detection агенттеринин карусел-алдамчылыкты жана shell-компанияларды табуу логикасы өзгөчө кызыктуу болду.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
13. Hafta/Апта	Он үчүнчү жумада WebSocket real-time жаңылоолору жана сессиялык эс-тутум (Session Memory) модулдарын үйрөндүм. ConversationSession объекти жеке адамдарды, компанияларды, автоунааларды жана мүлктү көзөмөлдөп, director_of, founder_of, employed_at сыяктуу мамилелерди куруп, D3.js форматына экспорттой алат. Redis-TTL (24 саат) аркылуу колдонуучунун акыркы N сүйлөшүү кезегин сактоо жана Redis жок учурда graceful no-op деградация логикасын иш жүзүндө текшердим.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

14. Hafta/Апта	Он төртүнчү жумада Evaluator модулу, OpenTelemetry жана мониторинг катмарын изилдедим. Evaluator жооптун completeness, grounding, precision, actionability өлчөмдөрү боюнча балл коюп, боштуктар табылса максимум N жолу gap-filling retry жасайт. telemetry.py OTEL_ENABLED=false учурунда нөл-чыгым noop катары иштеп, true учурда OTLP/gRPC аркылуу трейстерди жиберерин көрдүм. HealthMonitor пул метрикалары (HEALTHY/DEGRADED/UNHEALTHY) жана JobPoller 202 Accepted паттерни менен иштөө практикасы жасалды.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
15. Hafta/Апта	Он бешинчи жумада Airflow + Spark интеграциясы жана чоң маалыматтарды иштетүү (batch-processing) сценарийлерин карадым. jobs/ каталогундагы DAGдар (fraud_detection_dag, risk_scoring_dag, network_analysis_dag) жана ага тиешелүү PySpark жумуштары аркылуу миллиондогон ЭСФ жазууларын пакет режиминде эсептөө жана натыйжаларды кайра PostgreSQL/ClickHouseге жазуу түтүгүнүн архитектурасы үйрөнүлдү. REQUIRE_APPROVAL_FOR_HEAVY желе аркылуу адамдын бекитүүсүн талап кылуу механизмин карап чыктым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

16. Hafta/Апта	Он алтынчы жумада өндүрүш деңгээлиндеги жайгаштырууну (deployment) даярдадым. Docker-compose жана k8s-api-deployment.yaml конфигурацияларын окуп чыгып, .env баалуулуктарын Secret менен алмаштыруу, JWT_SECRET_KEY үчүн коопсуз маанилерди түзүү, Qdrant collection миграциясы (vector size дал келбегенде авто-кайра түзүлүшү), бэкап стратегиясын жана өлчөө (load test) сценарийлерин иштеп чыктым. Практика жыйынтыгында долбоордун толук агымын - колдонуучу суроосунан тартып жооп кайтарылганга чейин - жекече карап көрүп, документациясын жаңыладым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
Danışman Öğretim Üyesi'nin Görüşleri / Илимий жетекчисинин ой-пикири		

SONUÇ/ЖЫЙЫНТЫК:

Başarılı/Ийгиликтүү ☐ **Başarısız**/Ийгиликсиз ☐

24/04/2026

Danışman/Илимий жетекчи
Бакыт Шаршенбаев

ÖĞRENCİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR/МАГИСТРАНТТЫН ОТЧЕТУ

Бул 16 жумалык практиканын негизги жыйынтыгы - көп агенттик (multi-agent) системанын иштөө принцибин өздөштүрүү. Системанын ишмердүүлүгү төрт кадамдан турат: (1) IntentRouter колдонуучунун суроосун классификациялап, ага жооп бере ала турган адистештирилген агенттерди тандайт; (2) MultiAgentPlanner суроодон ИНН, дата, сумма сыяктуу объекттерди бөлүп чыгарып, агенттер ортосундагы көз карандылыктын планын түзөт; (3) MultiAgentExecutor ал агенттерди (tax risk, fraud detection, analytics, ETTN, property ж.б.) параллелдүү же ирети менен аткарат; (4) ResultCorrelator алардын натыйжаларын ИНН боюнча бир жоопко бириктирет. Ушул төрт кадамдын аркасында бир татаал суроо бир нече агенттин макулдашкан жообуна айланарын иш жүзүндө көрдүм.

İmza/Колу

ELAMAN NAZARKULOV